



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

1. Sayı Sözcükleriyle Tanışan: Temeller

0-1 yaş

Düzy 1/19

Bu düzeyde çocuk: Henüz sözel sayma yoktur; bazı sayı sözcüklerini sırasız söyleyebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek, ninniyle "bir iki üç" söylerken sesleri yakalar; kendi ezberlemesinden bağımsız sözcükleri mırıldanır ya da ritme katılır. Henüz sözcükler nesneye bağılı değildir; sesin ezgisini yaşar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, sayı dilinin işitsel tohumudur: çocuk anlamı değil, sayı sözcüklerinin sesini ve sırasını içselleştirmeye başlar. Parmak oyunları, sayışmacalar ve günlük "bir, iki, hop!" gibi ritimler bu erken sesletimi besler. Amaç saymak değil, sayı sözcüklerini tanıdık kılmaktır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- sayışmacalı bir tekerleme veya parmak oyunu
- kucakta sallama/zıplatma ritmi

ADIMLAR

- Çocuğı kucağına alıp "bir, iki, üç" diyerek nazikçe zıplatın.
- Her sayıda sesi belirginleştirin, göz teması kurun.
- Parmaklarını birer birer dokundurarak "bir... iki..." söyleyin.
- Günün farklı anlarında (merdiven, mama) aynı sayışı yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Sayışlı ritme sesle/hareketle katılır ya da sayı seslerini taklit etmeye çalışırsa

KOLAYLAŞTIR

Tek bir kısa tekerlemeye sadık kalın, abartılı tonlama kullanın.

ZORLAŞTIR

Sayışı 5'e dek uzatın, çocuğun bir sözcüğü tamamlamasını bekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



2. Ezbere Sayan

2-3 yaş

Düzy 2/19

Bu düzeyde çocuk: Sayı sözcüklerini ayrı ayrı, ezbere söyler; "beş" in üzerinde sıra her zaman doğru değildir ("bir, iki, üç, dört, beş, yedi"). Nesne sayarken fazladan sözcük söyleyebilir ya da nesneler sözcüklerden çoksa sözcükleri baştan kullanabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "bir iki üç beş altı..." gibi sayı dizisini söyler ama bazı sayıları atlar ya da sırayı karıştırır. Sözcükler çoğu zaman akıcı bir şarkı gibi akar, henüz nesneleri saymaz.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, kararlı sıra ilkesinin filizlenmesidir: çocuk sayı sözcüklerini bir dizi olarak öğrenir, ama dizi henüz eksiksiz ve değişmez değildir. Atlanan/karışan sayılar normaldir; bol bol birlikte sayarak doğru sırayı modelleyin. Bu aşamada amaç ezber dizisini uzatmak ve sağlamlaştırmaktır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (bir kabın içinde)
- ritimli birlikte sayma fırsatları (merdiven, adım)

ADIMLAR

- Pulları kaba atarken yüksek sesle birlikte sayın: "bir, iki, üç..."
- Çocuk sizinle aynı anda söylesin; siz biraz önden gidin.
- Bir sayıyı atlarsa durmayın; turun sonunda doğrusunu yavaşça yineleyin.
- Her gün birkaç kez kısa sayışlar yapın (basamak, oyuncak toplama).

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: En az 1'den 5'e kadar (küçük atlamalarla da olsa) ezbere sayarsa

KOLAYLAŞTIR

1'den 3'e dek tutun; siz söyleyin, o tekrarlasın.

ZORLAŞTIR

Diziyi 10'a doğru uzatın, çocuk tek başına başlasın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

3. Ezbere Sayan (10'a kadar)

3-4 yaş

Düzy 3/19

Bu düzeyde çocuk: 10'a kadar sözel sayar; nesnelerle bir miktar eşleşme vardır ama atlama, bir nesneyi iki kez sayma gibi uygulama hataları görülür.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "bir, iki, üç... on" diye 1'den 10'a kadar doğru sırayla, atlamadan sayar. Bu artık güvenilir bir ezber dizisidir; nesne olmadan da akıcıdır.

ÖĞRETMEN NOTU

Kararlı sıra burada 10'a dek oturur — sonraki tüm sayma becerilerinin sözel iskeleti budur. Dizi sağlam olmadan birebir eşleme ve sayma kurulamaz. "Ondan sonra ne gelir?" gibi sorularla diziyi esnetin; geriye doğru değil, ileriye akıcılığı hedefleyin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları veya çubukları
- 10'a dek sayı şarkısı/tekerlemesi

ADIMLAR

- Birlikte 1'den 10'a sayın; sonra çocuk yalnız deneşin.
- Takıldığı sayıdan önceki sayıyı fısıldayarak ipucu verin.
- "Beşten sonra hangisi gelir?" gibi tek-adım sorular sorun.
- Pulları onar onar bir sıraya dizerken her birine bir sayı söyleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 1'den 10'a kadar duraksamadan, doğru sırayla ve atlamadan sayarsa

KOLAYLAŞTIR

Önce 1-5 sağlamlasşın; sonra 6-10'u ekleyin.

ZORLAŞTIR

"Üçten başlayıp ona kadar say" gibi farklı başlangıçlar isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



4. Birebir Eşleyerek Sayan

3–4 yaş

Düzy 4/19

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: En azından tek sıraya dizilmiş küçük gruplar için sayı sözcükleriyle nesneler arasında birebir eşleme kurar; ancak "kaç tane?" sorusuna yeniden sayarak ya da rastgele bir sayıyla yanıt verebilir (kardinal değer henüz oturmamıştır).

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk her nesneye dokunurken tam bir sayı sözcüğü söyler: el ve dil aynı ritimde gider. Henüz oturmamışsa parmağı nesnelerden hızlı geçip sözcükler geride kalır ya da bir nesneye iki kez "iki, üç" der.

ÖĞRETMEN NOTU

Birebir eşleme saymanın ilk gerçek darboğazıdır: çocuk sayı dizisini bilse bile her sözcüğü tam bir nesneye denk getiremezse sayım bozulur. Bu eşlemede süregelen güçlük, matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) açısından erken bir uyarı işaretidir — tipik gelişende dokun-say senkronu bu yaşta kurulur. Çocuğun parmağını her pula bastırarak "dokun-söyle" ritmini birlikte kurun; hızı düşürün, nesneleri tek sıraya dizin ki atlama/tekrar görünür olsun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (tek sıraya dizili)
- parmakla itmek için küçük bir tepsi/oluk
- sayılan-sayılmayan ayrımı için bir çizgi/ayraç

ADIMLAR

- Pulları tek sıraya dizin; çocuk her pula dokunarak "bir, iki, üç..." desin.
- Her dokunuşta pulu hafifçe öteye itsin (sayılanı ayırsın).
- Çok hızlıysa elini tutup ritmi yavaşlatın: dokun-söyle, dokun-söyle.
- Bir nesneyi atlar/iki kez sayarsa durdurup birlikte o noktadan yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 3–5 nesneyi her birine bir (yalnız bir) sözcük denk gelecek şekilde dokunarak senkron sayarsa

KOLAYLAŞTIR

2–3 büyük pulla, aralarını açarak çalışın; siz parmağını yönlendirin.

ZORLAŞTIR

Pulları daire/dağınık dizin (başlangıcı işaretlemeden) ya da 6–8'e çıkın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Bar · ADIM programı



5. Küçük Sayıları Sayan (Kardinal Değer)

4–5 yaş

Düzy 5/19

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Tek sıradaki 5'e kadar nesneyi doğru sayar ve "Kaç tane?" sorusuna en son söylediği sayıyla yanıt verir — kardinal değeri ilkesi kazanılmıştır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 4 pulu sayar ve "Kaç tane?" sorulduğunda saydığı SON sözcüğü ("dört") yineleyerek bütünü çokluğunu söyler. Henüz oturmamışsa tüm diziyi baştan tekrar sayar ("bir-iki-üç-dört") ama "kaç" sorusuna sayı vermez.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada kardinalite ilkesi devreye girer: saymanın amacı son sözcüğün TÜM kümeyi temsil ettiğini kavramaktır. Bu sıçramayı yapamamak — doğru sayıp da "kaç?" sorusuna yeniden saymakla yanıt vermek — matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) için klasik bir erken belirtidir; çünkü sayı sözcüğü henüz "miktar" anlamına bağlanmamıştır. Saydırdıktan sonra kümeyi elinizle çevreleyip "yani toplam DÖRT" diyerek son sözcüğü bütünüle özdeşleştirin; pulları sayıp avucunuza alın, "hepsi kaç?" deyin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (3–5'lik kümeler)
- kümeyi çevrelemek için küçük bir halka/tabak
- kapatma kartı

ADIMLAR

- Çocuk 4 pulu birebir saysın.
- Hemen "Peki hepsi kaç tane?" diye sorun; yeniden sayarsa "saymadan, son söylediğin sayı kaçtı?" diye yönlendirin.
- Kümeyi halkayla çevreleyip "dört pul — toplam dört" deyin.
- Sayılan pulları kapatıp "şimdi kaç vardı?" diye sorun (görmeden hatırlasın).

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Saydıktan sonra "kaç?" sorusuna yeniden saymadan, son sayıyı söyleyerek (kardinalite) yanıt verirse

KOLAYLAŞTIR

2–3'lük kümelerle çalışın; siz sayın, çocuk yalnız "kaç?"ı söylesin.

ZORLAŞTIR

5–6'ya çıkın; saydıktan sonra bir pul ekleyip "şimdi kaç?" deyin (yeniden saymadan +1).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · GalakSay



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

6. 10'a Kadar Sayan

5 yaş

Düzyey 6/19

Bu düzeyde çocuk: 10'a kadar düzenlenmiş nesne gruplarını sayar; 1–10 arası rakamları okumaya/yazmaya başlayabilir. Bir sayının hemen öncesini/sonrasını ancak 1'den itibaren sayarak bulur; 20'ye kadar sözel sayma gelişmektedir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 10'a kadar olan bir nesne kümesini tek tek dokunarak güvenle sayar ve son sayıyı çokluk olarak verir. Atlamadan, tekrarlamadan; daha büyük kümelerde bile sayım düzenlidir.

ÖĞRETMEN NOTU

Birebir eşleme ve kardinalite artık 10'a dek bütünleşmiştir. Bu, sağlam bir sayma temelidir; çocuk artık dağınık dizilimlerde de sayımı yönetebilmelidir. Sayılanı sayılmayandan ayırma stratejisini (itme, sıraya dizme) pekiştirin ki büyük kümelerde hata azalsın.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (6–10'luk kümeler)
- sayılanları ayırmak için bir tepsi/oluk

ADIMLAR

- 8 pulu dağınık koyun; çocuk her birine dokunup saysın, sayılanı kenara itsin.
- "Kaç tane?" diye sorun, son sayıyı çokluk olarak söylesin.
- Pulları yeniden karıştırıp "yine kaç?" deyin (sayı değişmez).
- 10'a dek farklı kümelerle yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 10'a kadar bir kümeyi atlamadan/tekrarlamadan sayıp çokluğu doğru söylerse

KOLAYLAŞTIR

Pulları tek sıraya dizin; 6–7 ile sınırlayın.

ZORLAŞTIR

Dağınık 9–10; sayım sırasında kümeyi hafifçe oynatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



7. İstenen Sayıda Nesne Veren (Küçük Sayılar)

5 yaş

Düzy 7/19

Bu düzeyde çocuk: İstendiğinde 5'e kadar nesneyi sayarak ayırıp verir ("bana 4 blok ver"); belirli sayıda nesne yerleştirilmesi gerektiğinde saymanın işe yaradığını bilir.

NASIL GÖRÜNÜR

"Bana 6 pul ver" dediğinizde çocuk yığından sayarak tam 6 tane ayırır ve durur. Tanımanın ötesine geçip istenen çokluğu kendisi ÜRETİR; son pulu verince doğal olarak durması kardinaliteyi kullandığını gösterir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, kardinalitenin tersine işlemesidir: çocuk artık yalnız sayıp çokluğu söylemekle kalmaz, verilen sayıya ulaşınca durmayı bilir ("say-ve-dur"). İstenen sayıya gelince durmuyor, yığının tamamını veriyorsa hedef sayıyı zihinde tutamıyordur — sayarken hedefi yüksek sesle hatırlatın. Bu beceri toplama-çıkarma'nın ön koşuludur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (bol bir yığın)
- verilenleri koymak için küçük bir tabak

ADIMLAR

- Yığını ortaya koyun: "Bana 5 pul ver."
- Çocuk sayarak alsın; 5'e gelince durup tabağa koysun.
- Birlikte sayarak doğrulayın: "bir-iki-üç-dört-beş, evet beş!".
- Farklı sayılar isteyin (3, 6, 4); her seferinde durduğu yeri gözleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İstenen küçük çokluğu (3–6) sayarak üretilip doğru sayıda durup verirse

KOLAYLAŞTIR

Önce 2–3 isteyin; hedef sayıyı siz birlikte sayın.

ZORLAŞTIR

"6 ver, sonra 2 daha ekle — şimdi kaç?" gibi üretilip-genişletin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

8. Sayıp Veren (10 ve ötesi)

5–6 yaş

Düzyey 8/19

Bu düzeyde çocuk: 10'a, sonra ~30'a kadar sayar ve istenen sayıda nesne verir; kardinal değeri açıkça kullanır; farklı dizilimlerde sayılanla sayılmayanın izini tutar; 1–10'u (sonra 20–30'u) yazarak/çizerek temsil etmeye başlar; sayma hatalarını fark eder.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 10 ve üzerindeki kümeleri (12, 15) güvenle sayar ve "bana 13 pul ver" gibi istekleri sayarak karşılar. On sınırını aşan sayı sözcüklerini (on bir, on iki...) sayımına sorunsuz katar.

ÖĞRETMEN NOTU

Sayma artık onluk eşiğini aşar; bu, 1'er 1'er 100'e giden yolun başıdır. Onlu sayı sözcüklerinin düzensizliği (on bir, on iki) takılmaya yol açabilir — bu geçişleri bol bol modelleyin. Hem sayma (oku) hem üretme (yap) yönünü birlikte çalıştırın ki beceri çift yönlü sağlamlaşsın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları/çubukları (15+ pul)
- sayılanları dizmek için sıra/oluk

ADIMLAR

- 13 pulu tek sıraya dizip çocuk saysın; on'dan sonra "on bir, on iki..." geçişini birlikte söyleyin.
- "Kaç tane?" diye çokluğu sorun.
- Sonra tersini isteyin: "bana 12 pul ver."
- 10–15 arası farklı sayılarla say-ve-üret turları yapın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 10–15 arası bir kümeyi doğru sayar VE istenen sayıyı sayarak üretirse

KOLAYLAŞTIR

10–12 ile sınırlı tutun; onlu sözcükleri siz başlatın.

ZORLAŞTIR

16–20'ye çıkın; sayım sırasında bir pul gizleyip "kaç eksildi?" deyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

9. 10'dan Geriye Sayan

6 yaş

Düzy 9/19

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: 10'dan 1'e geriye doğru sayar — sözel olarak ya da nesneleri tek tek eksilterek.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "on, dokuz, sekiz... bir" diye 10'dan geriye akıcı sayar. Henüz oturmamışsa her geri adımda durup ileriye sayarak hangi sayının geldiğini bulmaya çalışır ya da sırayı karıştırır.

ÖĞRETMEN NOTU

Geriye sayma gerçek bir darboğazdır: ileri sayı dizisi ezberle gelir, ama geriye saymak diziyi zihinde TERS yönde işletmeyi gerektirir — bu, çıkarmanın ve "geriye sayarak" stratejisinin doğrudan zeminidir. Roket geri sayımı gibi anlamlı bir bağlam kullanın; her sayıda bir pulu sıradan geri alarak çokluğun azalışını görünür kılın. Akıcılık değil, önce doğru sıra hedeftir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (10'luk bir sıra)
- geri sayım için "roket/asansör" bağlamı
- sayı doğrusu şeridi (0–10)

ADIMLAR

- 10 pulu sıraya dizin: "Roket kalkıyor, geriye sayalım!".
- Her sayıda en sondaki pulu birlikte geri alın: "on... dokuz... sekiz...".
- Çocuk takılırsa o noktadan ileriye sayıp doğru sayıyı bulun, sonra geriye devam edin.
- Sayı doğrusunda parmağı sağdan sola kaydırarak eşlik ettirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 10'dan 1'e (veya 0'a) kadar duraksamadan, doğru sırayla geriye sayarsa

KOLAYLAŞTIR

5'ten geriye başlayın; pulları geri alarak somutlaştırın.

ZORLAŞTIR

"7'den geriye say" gibi farklı sayıdan başlatın ya da 20'den geriye deneyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

GalakSay · ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

10. İstenen Sayıdan Sayan (öncesi/sonrası)

6-7 yaş

Düzy 10/19

Bu düzeyde çocuk: 1 yerine herhangi bir sayıdan başlayarak (sözel ya da nesneyle) sayar; bir sayının hemen sonrasını ve hemen öncesini saymadan, ANINDA söyler.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa "yedi" deyip "bundan sonra say" dediğinizde baştan başlamadan "sekiz, dokuz, on..." diye devam eder; "bundan önce?" deyince "altı" der. Sayma artık herhangi bir cıpadan başlayabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, sıra-bağımsız sayma esnekliğidir: çocuk artık her sayışa 1'den başlamak zorunda değildir, herhangi bir sayıyı cıpa alıp ileri/geri gidebilir. Bu beceri "sayarak ilerleme" (counting on) stratejisinin kalbidir ve toplama-çıkarmayı verimli kılar. Verilen sayıyı tekrar saymadan hemen sonrakini söylemesi ("yedi -> sekiz") asıl kazanımdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- sayı kartları (5-15)
- sayı doğrusu şeridi (0-15)

ADIMLAR

- Bir sayı kartı gösterin (ör. 7): "Buradan ileri say."
- Çocuk 1'den başlarsa "yediyi biliyoruz, hemen sonrası?" diye yönlendirin.
- "Bundan bir önce hangisi?" diye $N-1$ 'i sorun.
- Sayı doğrusunda verilen noktadan ileri/geri birer adım attırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Verilen bir sayıdan (1'e dönmeden) ileri sayar ve bir önceki/sonraki sayıyı doğru söylerse

KOLAYLAŞTIR

Küçük cıpalardan (3, 4) başlayın; yalnız $N+1$ isteyin.

ZORLAŞTIR

Onluk geçiş içeren cıpalar (9->10, 19->20) ve $N-1$ birlikte.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



11. Onar Ritmik Sayan (100'e kadar)

7 yaş

Düzy 11/19

Bu düzeyde çocuk: Anlayarak onar onar 100'e (ve ötesine) sayar; bir miktarın içindeki 10'luk grupları "görür".

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "on, yirmi, otuz... yüz" diye 10'ar 10'ar yüze sayar; onluk sözcüklerin ritmini bir tekerleme gibi akıtır. Onluk demetleri (10'luk çubuklar) sayarken bu ritim doğrudan işe yarar.

ÖĞRETMEN NOTU

Onar sayma, basamak değerine ve çarpımsal düşünmeye açılan kapıdır: çocuk 10'u tek bir birim ("bir onluk") gibi atlayarak sayar. Bunu somut onluk çubuklarla bağlayın — her "on" bir çubuğa denk gelsin — ki ritim anlamsız bir ezber kalmasın. Onar sayı dizisi, ileride çarpma tablolarının (özellikle 10'lar) temelini kurar.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay onluk çubukları (10'luk)
- onar sayı şeridi (10, 20, 30...)

ADIMLAR

- Onluk çubukları birer birer dizerken birlikte sayın: "on, yirmi, otuz...".
- Her çubuğun "bir onluk = on pul" olduğunu vurgulayın.
- Çocuk yalnız 100'e dek onar saysın; takılırsa çubuğu gösterip ipucu verin.
- "Yetmişten sonra hangisi gelir?" gibi tek-adım sorular sorun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 10'dan 100'e kadar 10'ar 10'ar, doğru sırayla ritmik sayarsa

KOLAYLAŞTIR

50'ye dek tutun; her onluğu çubukla eşleştirin.

ZORLAŞTIR

"Otuzdan başlayıp onar say" ya da "yüzden geriye onar say."

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

12. 100'e Kadar Sayan

7-8 yaş

Düzy 12/19

Bu düzeyde çocuk: Herhangi bir sayıdan başlayarak 100'e kadar sayar; onluk geçişlerini (29->30) doğru yapar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 1'er 1'er 100'e kadar sayar; en kritik yer onluk geçişlerdir: "...yirmi sekiz, yirmi dokuz, OTUZ". Geçişte takılırsa "yirmi on" gibi yanlış üretir ya da bir sonraki onluğa atlayamaz.

ÖĞRETMEN NOTU

1'er 1'er 100'e saymanın asıl güçlüğü onluk dönüşlerdir (29->30, 39->40): çocuğun bir onluğun bittiğini ve yeni onluğun başladığını kavraması gerekir. Bu geçişleri özellikle çalıştırın; yüz tablosu (hundred chart) ile satır sonlarını görsel olarak işaretleyin. Onluk yapısını fark etmek, sonraki tüm basamak-değeri çalışmasının zemini dir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- yüz tablosu (1-100 ızgara)
- DokunSay pulları (geçişleri somutlamak için)

ADIMLAR

- Yüz tablosunda parmakla ilerleyerek birlikte sayın.
- Satır sonuna (...29) gelince durup "şimdi yeni onluk: otuz!" deyin.
- Çocuk yalnız sayarken geçişlerde (39, 49) ipucu hazır bekleyin.
- Takıldığı onluğu pullarla (iki onluk + dokuz birlik -> bir daha) somutlaştırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 1'den 100'e kadar, onluk geçişlerini (29->30 vb.) doğru yaparak sayarsa

KOLAYLAŞTIR

Önce 1-30 arası onluk geçişlere odaklanın.

ZORLAŞTIR

Belirli bir onluktan (ör. 47'den) başlatıp 100'e saydırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



13. Ritim Tutarak Üzerine Sayan

7-8 yaş

Düzy 13/19

Bu düzeyde çocuk: Ritmik/işitsel/uzamsal örüntüler kullanarak sayma eylemlerinin izini tutar — bir sayının üzerine ~3'e kadar ekleme yapabilir ("sekiz... dokuz-on-on bir").

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk her onluğun içindeki örüntüyü (...1, ...2, ...3) fark ederek sayar: "kırk bir, kırk iki..." derken birler basamağının 1-9 tekrarını kullanır. Yeni bir onluğa geçince doğru onluk adını söyleyip aynı birler örüntüsünü sürdürür.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu düzeyde sayma artık ezber değil, örüntü-temelli akıl yürütmedir: çocuk sayı sisteminin düzenli yapısını (her onlukta birler 1-9 tekrarlar) keşfeder. Bu içgörü, sayı doğrusu ve basamak değeri anlayışını güçlendirir. "Elli üçten sonra ne gelir, neden?" gibi sorularla örüntüyü dile döktürün; yüz tablosunun sütun/satır düzeni bu örüntüyü görünür kılar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- yüz tablosu (1-100)
- tek bir onluk şeridi (örn. 40-49 kartları)

ADIMLAR

- Bir onluk şeridini gösterip "birler basamağı nasıl gidiyor?" diye sordurun (1,2,3...).
- "Peki sıradaki onlukta da böyle mi?" deyip elli'leri birlikte okuyun.
- Çocuk bir onluğun ortasından (ör. 56) devam etsin.
- "Altmış dokuzdan sonra hangi onluk başlar?" diye örüntüyü genelletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Onluk içi 1-9 örüntüsünü kullanarak (ezberden değil) ileri sayar ve yeni onluğa geçişi açıklarsa

KOLAYLAŞTIR

Tek bir onlukta (40-49) örüntüyü pekiştirin.

ZORLAŞTIR

Onluk tablosu olmadan, sözlü olarak farklı onluklardan başlatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



14. Ritmik Sayan (Beşer/İkişer)

8-9 yaş

Düzy 14/19

Bu düzeyde çocuk: Anlayarak beşer ve ikişer sayar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "iki, dört, altı...", "beş, on, on beş..." ve "on, yirmi, otuz..." diye 2'şer, 5'er, 10'ar ritmik sayar; aradaki sayıları atlayıp yalnız basamak noktalarını söyler. Sayış bir ritim/şarkı düzeninde akar.

ÖĞRETMEN NOTU

Ritmik (atlamalı) sayma, çarpmanın ve eşit gruplamanın algısal temelidir: 2'şer saymak 2'nin katlarını, 5'er saymak 5'in katlarını üretir. Bunu eşit gruplarla (2'li pul demetleri, bir el = 5) bağlayın ki çocuk "kaç grup x kaç" ilişkisini sezsın. Dizi (array) düzeni, atladığı sayıların nereye gittiğini görünür kılar.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (2'li/5'li gruplara dizili)
- 2x5 veya 2xn dizi düzeni
- el/parmak (5'er için)

ADIMLAR

- Pulları ikişerli demetler hâlinde dizin: her demete dokunup "iki, dört, altı..." deyin.
- Elleri kullanarak "beş, on, on beş..." beşer sayın.
- Onluk çubuklarla "on, yirmi..." onar sayın.
- "Altı, ikişer saysak kaçınıcı adımda gelir?" gibi bağ kurun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 2'şer, 5'er ve 10'ar (en az ikisinde) doğru ve akıcı ritmik sayarsa

KOLAYLAŞTIR

Yalnız 10'ar ve 5'er ile başlayın; demetleri elle gösterin.

ZORLAŞTIR

3'er saymayı ekleyin ya da bir sayıdan (ör. 6'dan ikişer) başlatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

15. Saydığını Takip Ederek Sayan

8-9 yaş

Düzy 15/19

Bu düzeyde çocuk: Verilen bir sayıdan ileri ya da geri sayarken sayma eylemlerinin SAYISAL izini tutar — önce nesnelerle, sonra "sayımları sayarak" (parmak/zihinsel).

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "yediden başla, dört ileri say" dediğinizde "sekiz-dokuz-on-on bir" derken aynı anda KAÇ adım saydığını parmaklarıyla takip eder ve dördüncü adımda durur. İki şeyi birden izler: hangi sayıdayım ve kaç saydım.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, çift sayma (double counting) becerisidir ve sayarak toplamanın (counting on) tam hâlidir: çocuk hem sayı dizisini hem adım sayısını eşzamanlı izler. Parmaklar burada "kaç adım" sayacı olarak güçlü bir destektir. Kaç adım gittiğini takip edemezse fazla/eksik sayar — adımları parmakla somutlaştırmasını teşvik edin. Bu beceri, bilinmeyen-değişim problemlerini (7'den kaç? +4) çözmenin anahtarıdır.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- adım saymak için parmaklar
- sayı doğrusu şeridi (0-20)

ADIMLAR

- "Yediden başla" deyin; çocuk "yedi"yi yumruğunda tutsun.
- "Dört ileri say" deyin; her sayıda bir parmak açsın: sekiz(1), dokuz(2), on(3), on bir(4).
- Dört parmak açılınca dursun: "Nerede bitti?" -> on bir.
- Sayı doğrusunda 7'den 4 sıçrama yaptırıp ulaştığı sayıyı okutun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir sayıdan verilen adım kadar ileri sayıp, adım sayısını takip ederek doğru sayıda durursa

KOLAYLAŞTIR

Az adımla (2-3) ve küçük başlangıçla; siz parmakları birlikte açın.

ZORLAŞTIR

Onluk geçişli (8'den 5 ileri) ya da geriye doğru adım sayımı (12'den 3 geri).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



16. Basamak Değerini Kavrayan

9–10 yaş

Düzyey 16/19

Bu düzeyde çocuk: Onluk taban yazımını ve basamak değeri anlar (yüzlükler, onluklar, birlikler); gerektiğinde onlukları birliklere bozar; alışılmadık birimleri sayar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 34'ü sayarken "otuz (üç onluk)... kırk, kırk bir, kırk iki" gibi onluk ve birlik birimleri birlikte kullanır; onluk çubuklarla birlik küpleri bir arada sayıp "üç onluk dört birlik, otuz dört" der. Onluğu tek tek değil, demet olarak sayar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, basamak değeri sayma içine yerleşmesidir: çocuk artık onluğu bir birim (on'luk) olarak sayar, birlikleri ayrı izler. DokunSay Basamak aracı (onluk çubuk + birlik küp) bu düzeyi doğrudan besler. "Üç onluk kaç eder?" -> "otuz" zincirini kurun; onlukları onar sayıp kalan birlikleri birer ekleyerek karışık birimle saymayı modelleyin. Bu, çok basamaklı sayma ve toplamanın kalbidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Basamak blokları (onluk çubuk + birlik küp)
- 2 basamaklı sayı kartları

ADIMLAR

- 3 onluk çubuk + 4 birlik küp koyun: "Önce onlukları say, sonra birlikleri ekle."
- Çocuk "on, yirmi, otuz — otuz bir, otuz iki, otuz üç, otuz dört" desin.
- "Kaç onluk, kaç birlik?" diye yapıyı söyletin (3 onluk, 4 birlik).
- Yazılı 34'ü blok düzenine eşleştirin; bir onluk daha ekleyip yeniden saydırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Onluk ve birlik birimleri bir arada kullanarak iki basamaklı bir sayıyı (ör. 34) doğru sayar ve yapısını (kaç onluk/birlik) söylerse

KOLAYLAŞTIR

Birlikleri azaltın (3 onluk + 2 birlik); önce yalnız onlukları onar saydırın.

ZORLAŞTIR

Yüzlük levha ekleyip 3 basamağa geçin ya da onluk bozarak (üç onluk = yirmi on) saydırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



17. 100'ün Ötesine Sayan

9–10 yaş

Düzyey 17/19

Bu düzyeyde çocuk: 100'ün ötesine, birlik/onluk/yüzlük örüntülerini tanıyarak doğru sayar.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk "...doksan sekiz, doksan dokuz, YÜZ, yüz bir, yüz iki..." diye 100'ün ötesine geçer; en kritik yer yüzlük ve onluk geçişlerin üst üste bindiği yerlerdir (109->110, 199->200). Yüzler basamağını sayıma katarak akışı sürdürür.

ÖĞRETMEN NOTU

100'ü aşmak, sayı sisteminin örüntüsünün yüzler basamağında da tekrarladığını kavramayı gerektirir: 100'den sonra 1–99 örüntüsü baştan döner. Çoklu geçişler (199->200: hem onluk hem yüzlük döner) en zorlandığı yerlerdir; bunları özellikle çalıştırın. Bu beceri, büyük sayılarda basamak değeri yapısının genellenmesidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Basamak blokları (yüzlük levha + onluk + birlik)
- 100–130 sayı şeridi

ADIMLAR

- Bir yüzlük levha gösterip "bu yüz" deyin; üstüne onluk/birlik ekleyerek saydırın.
- 98, 99'dan başlatıp "yüz" geçişini birlikte vurgulayın.
- Çoklu geçişleri (109->110, 119->120) ayrıca çalıştırın.
- "Yüz doksan dokuzdan sonra ne gelir?" gibi çift-dönüş sorular sorun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 100'ün ötesine, yüzlük/onluk geçişlerini (109->110, 199->200 vb.) doğru yaparak sayarsa

KOLAYLAŞTIR

100–120 arası tek geçişlere odaklanın.

ZORLAŞTIR

200'e dek saydırın ya da 100'den onar/yüzer ileri saydırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

18. Sayının Korunduğunu Bilen

9–10 yaş

Düzy 18/19

Bu düzeyde çocuk: Algisal çeldiricilere (nesnelerin aralıklarının açılması gibi) karşın sayının korunduğunu tutarlı biçimde bilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 8 pulu sayar; pulları yayıp aralarını açtığınızda "şimdi kaç?" diye sorulduğunda yeniden saymadan "yine sekiz" der. Dizilim, aralık ya da düzen değışse de çokluğun değışmediğini bilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Sayı korunumu, miktarın görünüşten bağımsız olduğunu kavramaktır (Piaget'nin klasik korunum görevi): nesneler yayılınca "daha çok", toplanınca "daha az" sanan çocuk henüz korunumu kuramamıştır. Saymadan "aynı" diyebilmesi asıl kazanımdır; birebir eşleme yapıp "hiçbiri eklenmedi/çıkmadı" mantığını dile döktürün. Bu, sağlam sayı kavramının ve toplama-çıkarmada miktarın izlenmesinin göstergesidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki özdeş 8'lik sıra)
- yayma/toplama için düz bir zemin

ADIMLAR

- İki sırayı birebir karşılıklı dizin; çocuk "eşit mi?" desin (evet, ikisi de 8).
- Bir sırayı gözünün önünde yayıp aralıkları açın: "şimdi hangisinde daha çok?".
- "Sayalım mı?" demeden "hiç ekledim mi, çıkardım mı?" diye düşündürün.
- Çocuk "yine eşit/aynı" derse mantığını ("sadece açtın") söyletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Dizilim değıştirildiğinde, yeniden saymadan çokluğun korunduğunu ("yine aynı") söyler ve gerekçelendirir

KOLAYLAŞTIR

Küçük kümeyle (5) ve az yaymayla başlayın; birebir eşlemeyi gösterin.

ZORLAŞTIR

Daha büyük kümeler (12) ve hem yayma hem üst üste yığma ile yoklayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYMA

19. İleri-Geri Akıcı Sayan

10–11 yaş

Düzyey 19/19

Bu düzeyde çocuk: Sayı dizisini (bire ya da ritmik) her iki yönde akıcı sayar; onluk dizisinin birlik dizisini yansıttığını bilir; çok basamaklı sayıyı hem dizi hem bileşim (basamak) gözüyle görebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 47'den "on ileri" $\rightarrow$ 57, "bir geri" $\rightarrow$ 56 gibi onluk ve birlik adımlarla esnekçe gidip gelir; "elli yediden üç onluk geri" deyince doğrudan 27'ye iner. Onlar ve birler basamağında bağımsız ve esnek hareket eder.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu en üst sayma düzeyidir: çocuk sayı doğrusunda onluk ve birlik sıçramalarla iki yönde esnek gezinir — bu, zihinden çok basamaklı toplama-çıkarma'nın ($47+30$, $56-9$) doğrudan temelidir. Onluk atlarken birler basamağının değişmediğini fark etmesi kritiktir ($47 \rightarrow 57$: birler hep 7). DokunSay Basamak bloklarıyla onluk ekleyip çıkararak bu sıçramaları somutlaştırın; "hangi basamak değişti?" diye sürekli sorgulayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Basamak blokları (onluk çubuk + birlik küp)
- yüz tablosu (1–100)
- 2 basamaklı sayı kartları

ADIMLAR

- 47'yi bloklarla kurun: "On ileri" deyin, bir onluk çubuk ekletip 57 dedirtin.
- "Hangi basamak değişti?" diye sordurun (onlar; birler hep 7).
- Yüz tablosunda 47'den bir satır aşağı ($=+10$), bir kutu sola ($=-1$) attırın.
- "Elli altıdan iki onluk ve bir birlik geri" gibi karışık adımlar verin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki basamaklı bir sayıdan onluk/birlik adımlarla ileri-geri esnek sayar ve hangi basamağın değiştiğini söylerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız onluk adımlarla ($+10/-10$) ve yüz tablosu desteğiyle çalışın.

ZORLAŞTIR

Onluk geçiş içeren adımlar (48'den 5 ileri) ve yalnızca zihinden (blok/tablo olmadan).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı